PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Empilhadeira diesel pesada FD120 / FD135 / FD150S / FD160S

Cliente	ARCADA	**Data da visita**	_____
Equipamento	Hyster H80	**Nº de série**	A1
Horímetro atual	_____	**Técnico**	_____

Regra de uso: em cada revisão, executar também as verificações dos intervalos anteriores. Em ambiente severo, empoeirado ou de alta intensidade de operação, reduzir os intervalos de limpeza, inspeção e filtros.

DIÁRIA - A CADA 8 HORAS

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Inspecionar visualmente toda a máquina: vazamentos de óleo, combustível, água e anormalidades.
☐	☐	Verificar nível do óleo do motor.
☐	☐	Verificar nível/condição do tanque de óleo hidráulico.
☐	☐	Verificar iluminação, instrumentos, indicadores e buzina.
☐	☐	Verificar pressão, desgaste e danos dos pneus.
☐	☐	Conferir radiador/sistema de arrefecimento, combustível, transmissão, eixo motriz e linhas de freio quanto a vazamentos.
☐	☐	Inspecionar mastro, garfos, cilindros, tubulações, correntes e conexões quanto a trincas, desgaste e folgas.
☐	☐	Verificar terminais elétricos, bateria, correias e limpeza do radiador/motor.

A CADA 50 HORAS OU 1 SEMANA

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Apertar parafusos dos acoplamentos do eixo de transmissão dianteiro e traseiro.
☐	☐	Verificar nível do óleo da caixa de engrenagens.
☐	☐	Verificar folga/curso do freio.
☐	☐	Testar freio de emergência e freio de estacionamento; ajustar se necessário.
☐	☐	Rever pressão e condição dos pneus.
☐	☐	Engraxar articulações do mastro, eixos, correntes e demais pontos de rolamento/articulação.

A CADA 125 HORAS

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Limpar cabeçote do motor e resfriador de óleo do conversor de torque.
☐	☐	Verificar nível/estado da bateria; proteger terminais/juntas com fina camada de vaselina quando aplicável.
☐	☐	Verificar novamente nível/condição do tanque hidráulico.

A CADA 250 HORAS OU 1 MÊS

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Verificar aperto da porca castelo da manga de eixo da roda traseira.
☐	☐	Verificar torque dos parafusos de fixação dos aros.
☐	☐	Verificar nível do óleo dos eixos/ponte.
☐	☐	Inspecionar soldas e parafusos do mastro, estrutura e aros quanto a trincas e folgas.
☐	☐	Substituir óleo do motor conforme qualidade do óleo e condição de uso.
☐	☐	Verificar tensão e danos das correias do ventilador, alternador e compressor do ar-condicionado.
☐	☐	Ajustar freio de serviço e freio de estacionamento.
☐	☐	Drenar o tanque/reservatório de água conforme orientação do fabricante.

A CADA 600 HORAS OU 3 MESES

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Verificar condição do fluido da transmissão; limpar filtro, renovar óleo e limpar a carcaça/cárter da transmissão.
☐	☐	Apertar eixos dianteiro/traseiro e parafusos da estrutura.
☐	☐	Substituir óleo do motor e filtro de óleo.
☐	☐	Verificar folga das válvulas do motor.
☐	☐	Limpar filtros/elementos do circuito de combustível (tanque, abastecimento e sucção).
☐	☐	Limpar filtros do tanque hidráulico, retorno e sucção.

A CADA 1.200 HORAS OU 6 MESES

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Substituir óleo da transmissão hidráulica; limpar filtro e cárter.
☐	☐	Substituir filtro de combustível do motor.
☐	☐	Verificar termômetros e manômetros.
☐	☐	Verificar aperto dos tubos de admissão e escape e condição geral de funcionamento do motor.
☐	☐	Substituir óleo hidráulico e limpar filtros/tubos de sucção conforme o manual.
☐	☐	Substituir óleo de engrenagem dos eixos/ponte.

A CADA 2.000 HORAS OU 1 ANO

OK	N/A	ITEM A CONFERIR / EXECUTAR
☐	☐	Inspecionar freio de serviço e estacionamento; desmontar e verificar desgaste das placas de fricção se necessário.
☐	☐	Verificar vedação do servo-freio e componentes de mola.
☐	☐	Substituir fluido de freio e testar sensibilidade/eficiência do sistema.
☐	☐	Verificar abatimento natural dos cilindros, válvula de distribuição e vedações dos cilindros de trabalho.
☐	☐	Verificar flexibilidade, folgas e funcionamento do sistema de direção.
☐	☐	Executar inspeção estrutural completa de mastro, garfos, chassi, rodas, eixos e sistemas de segurança.

FLUIDOS, CAPACIDADES E REFERÊNCIAS

Item	Especificação	Capacidade / aplicação
Óleo do motor	CD40 / CD15W-40 / CD5W-30	25 L - motor diesel
Óleo transmissão hidráulica	6# - Q/SH011-042-87(94)	21 L - conversor
Óleo de engrenagem	Hipoidal HL57-18 - Q/SH011-009-94	15 kg - transmissão/eixos
Óleo hidráulico	L-HV 68 - GB11118-94	Tanque hidráulico (180/200 L)
Anticongelante	WANRUNJIA-35 TYPE - JT225-1996	45 L - arrefecimento
Graxa	Albany 2/3 ou base de lítio 1/2	Pinos, roletes e articulações

PONTOS IMPORTANTES PARA O TÉCNICO

- Filtro de papel: o manual orienta substituir; não limpar para reutilização.
- Não misturar marcas/tipos diferentes de óleo. Ao mudar o produto, renovar o óleo do sistema.
- Em ambiente com muita poeira, limpar o filtro de ar e o radiador com maior frequência e reduzir o intervalo dos filtros.
- Antes da manutenção: piso firme e plano, garfos no chão, comandos em neutro, freio de estacionamento aplicado e rodas calçadas.
- Após troca de óleo/filtro, verificar vazamentos, nível e presença de partículas metálicas.

REGISTRO DA MANUTENÇÃO

Data	Horímetro	Revisão	Técnico	Peças / fluidos / observações	Ass.

Para motor, ar-condicionado ou componente com manual próprio, prevalece a especificação do fabricante do componente.

Documento interno PLS EMPILHADEIRAS. Fonte: Manual de Uso e Manutenção FD120/FD135/FD150S/FD160S (plano PLS). Motor Cummins 6BTAA5.9-C130; transmissão power shift.

PLS EMPILHADEIRAS · +55 22 2006-0763 | 22 99979-7662 | 22 99989-2079 · pls@plsempilhadeiras.com.br · plsempilhadeiras.com.br